

المواصفة: متتبع الحادثة وسجل الطيران المدرك للوائح GACAR

القسم operations-it-06 النوع spec الحالة draft المالك Product & Engineering آخر تحديث 19-08-2026

مستقل عن الهيئة العامة للطيران المدني. للاستخدام التعليمي فقط. إنّ فلاي قাকা (Fly GACA) غير مرتبط بالهيئة العامة للطيران المدني. المصدر الرسمي المعتمد لجميع اللوائح هو دائماً gaca.gov.sa. تساعد هذه الميزة الطيارين على فهم متطلبات الحادثة في لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)؛ وهي لا تحل محلّ السجلات الرسمية، أو مصادقات المدّزين، أو رقابة الهيئة العامة للطيران المدني.

[NOTE!] الحالة، 19-08-2026. هذه هي وثيقة التصميم الأصلية للمرحلة 3؛ وقد سُحنت الميزة منذ ذلك الحين — فـ `/logbook` و `/currency` سطحا حساب حيّان، ورياضيات الحادثة في طبقة `calc/` الصافية بمستودع المنتج، وصفوف سجل الطيران في Postgres خلف مسارات الحساب. اقرأ هذه الوثيقة من أجل *القواعد والمسوّغات*؛ واقرأ الشيفرة و `hosting-facts.md` لمعرفة ما بُني فعلاً. وقد ضُحّت الإشارات إلى المنظومة التقنية في كل الوثيقة في 19-08-2026: لا وجود لـ Firebase في المنتج — لا Firestore، ولا Firebase Auth، ولا Cloud Functions، ولا قواعد أمان. فالتخزين على Cloud SQL for PostgreSQL وواجهة API خدمة Express واحدة على Cloud Run، وكلاهما في `me-central` (الدمام).

1. الغرض والأساس الاستراتيجي

1.1 مشكلة الانصراف بعد الاختبار (البند 2.2 من خطة العمل)

يحوّل تصريح موسم الاختبارات بسعر 299 ريالاً سعودياً (90 يوماً) الطلاب الذين لم يكونوا يلتزموا أبداً بخطة سنوية، لكنه بنوياً يُنتج انصرافاً: يشتري الطالب التصريح، ويجتاز الاختبار، ثم يغادر. ويتعيّن على Pro (79 ريالاً سعودياً/شهر أو 649 ريالاً سعودياً/سنة) أن تثبت جدارتها في مواجهة هذا المسار ذي الخروج لمرة واحدة.

لا شيء اليوم يُعيد المستخدم بعد الاختبار. فسجّل الطيران الموجود حالياً في المنتج يبدو كأنه إضافة ثانوية كأداة مساعدة للدراسة. ولا يوجد سبب لطيار حصل حديثاً على شهادته لمواصلة الدفع.

1.2 خندق الاحتفاظ بالعملاء (البند 5.1 من خطة العمل)

الفرضية الاستراتيجية: الفوز عبر النقطة الإسفينية التي لا يستطيع المنافسون نسخها بسهولة. فمنتج LogTen Pro و ForeFlight يملكان عقداً من الصقل في ميزات سجلّ الطيران العامة. وهذه المعركة لا يمكن كسبها في المرحلة 3.

النقطة الإسفينية هي إدراك متطلبات الحادثة في الجزء 61 من لوائح GACAR — أي تتبّع الحادثة مباشرة في مواجهة اللوائح السعودية، بلغتين، مع تنبيهات استباقية ("تنتهي حادثة طيرانك الليلي خلال 9 أيام"). لم يبن أي منافس هذا للطيارين السعوديين، لأنه يتطلب فهماً عميقاً للجزء 61 من لوائح GACAR وثقة تشغيلية في السوق السعودي. وهذا بالضبط ما يبنه فلاي قاك.

إنّ الطيار الذي يعتمد على فلاي قاك للبقاء حديثاً في مواجهة لوائح GACAR لديه سبب قوي لمواصلة الدفع — ليس للتحضير للاختبار فحسب، بل طوال مسيرته الطيرانية بأكملها.

1.3 تأطير النطاق

هذه الميزة ليست نسخة عامة من سجلّ الطيران. بل هي لوحة معلومات للحادثة مدرّكة للوائح يقف خلفها إدخال بيانات سجلّ طيران بدّه الأدنى. ولا يسجلّ سجلّ الطيران سوى ما يلزم لحساب الحادثة وفق لوائح GACAR. أما زمن هوبز (Hobbs)، واستهلاك الوقود، وتفاصيل المسار، وسجلات الطائرات الغنية، فهي خارج نطاق المرحلة 3.

2. النطاق

2.1 ضمن النطاق (المرحلة 3)

المجال	ما يشمل
قواعد الحادثة المُتنبّعة	حادثة الإقلاع والهبوط نهائياً (61.17(a)(1))، وحادثة الإقلاع والهبوط ليلاً (61.17(a)(2))، والحادثة الآلية (61.17(a)(3))، ودورة مراجعة الطيران (61.21)، وحادثة الطيار المساعد عند الانطباع (61.19)
حقول إدخال سجلّ الطيران	التاريخ، وفئة/صنف/طراز الطائرة، وعدد عمليات الإقلاع والهبوط، والتقسيم نهاري/ليلي، والاقترايات الآلية (النوع + الموقع)، وإجراءات الانتظار المسجّلة، وتتبع IFR المسجّل، PIC/SIC، وراية FSTD/ATD، وراية مصادقة المدبّز المعتمد
لوحة المعلومات	بطاقة حالة لكل نوع حادثة مع عدّاد تنازلي للوقت المتبقي وترميز لوني
التنبيهات	لافئات داخل التطبيق + إشعارات دفعية (PWA) عند عتبات قابلة للتهيئة
ثنائية اللغة	جميع نصوص الواجهة بالإنجليزية والعربية؛ تخطيط من اليمين إلى اليسار للعربية
اقتصار على Pro	جميع عمليات تتبع الحادثة وإدخال سجلّ الطيران مقتصرة على Pro
رابط اللائحة	تربط كل بطاقة حادثة برابط عميق إلى البند الدقيق في الجزء 61 من لوائح GACAR ضمن المكتبة
تصدير البيانات	تصدير بصيغة JSON و PDF لمدخلات سجلّ الطيران وحالة الحادثة (حق نقل البيانات بموجب نظام حماية البيانات الشخصية PDPL)
حذف الحساب	محو سجلّ الطيران كاملاً خلال 30 يوماً من طلب حذف الحساب (PDPL)

2.2 خارج النطاق (المرحلة 3)

- سجلّ الطيران العام (المسار، الوقود، أعطال الطائرة، تاريخ المصادقات بما يتجاوز الحادثة)
- محلّلات استيراد ForeFlight/LogTen (مرشحة للمرحلة 4)
- متطلبات الحادثة في الجزء 121 / الجزء 135 (نظام مختلف؛ مواصفة مستقبلية)
- تتبع شهادة الجزء 67 الطبية (مواصفة مستقبلية)

- مسار المصادقات من جهة المدّرب (لوحة معلومات B2B، المرحلة 5)
- الحادثة العابرة للحدود في مواجهة قواعد هيئات الطيران المدني الأجنبية
- المزامنة التلقائية لبيانات ADS-B أو الإلكترونيات الطيرانية

3. قواعد الحادثة المُطبّقة من الجزء 61 من لوائح GACAR

حالة مجموعة المصادر: النسخة المحفوظة من الجزء 61 من لوائح GACAR في مجموعة مصادر المكتبة هي النسخة 9.0 (الملف GR23-025، بتاريخ 31 أكتوبر 2023). ويبيّن سجلّ تاريخ التغييرات لدى الهيئة العامة للطيران المدني (النسخة 101.0، بتاريخ 02 فبراير 2026) أن النسخة المنشورة الحالية هي النسخة 10.0. جميع اقتباسات البنود الواردة أدناه مُتحقّق منها مقابل نص النسخة 9.0 المحفوظ. وقبل الإطلاق، يجب إعادة التحقّق من كل قاعدة مقابل ملف النسخة 10.0 (PDF) على gaca.gov.sa للتأكد من عدم إدخال أي تعديلات جوهرية على قواعد الحادثة في النسخة 10.0. تتطلب البنود الموسومة بـ [VERIFY v10.0] هذا الفحص قبل تطبيق القاعدة.

3.1 حادثة الإقلاع والهبوط نهائياً — § 61.17(a)(1)

القاعدة (مُتحقّق منها، النسخة 9.0): لا يجوز لأي شخص أن يعمل قائداً للطائرة (PIC) لطائرة تحمل ركاباً، أو لطائرة معتمدة لأكثر من عضو طاقم قيادة واحد، ما لم يكن خلال الـ 90 يوماً السابقة قد أجرى ما لا يقل عن ثلاث عمليات إقلاع وثلاث عمليات هبوط بصفته المتحكّم الوحيد في أدوات التحكم في الطيران، في طائرة من الفئة والصف والطراز نفسه (إن كان تصنيف الطراز مطلوباً). وبالنسبة للطائرات ذات العجلة الخلفية، يجب أن تكون عمليات الهبوط حتى التوقف التام.

الاستثناء المُتَّبَع: الفقرة (a)(1)(ii) — يجوز للطيار أن يعمل قائداً للطائرة ضمن قواعد الطيران المرئي نهائياً أو قواعد الطيران الآلي نهائياً دون ركاب/شحن (رحلة وضع منفردة) دون استيفاء هذا المتطلب.

اعتماد FSTD: مسموح به إذا كان جهاز المحاكاة معتمداً لعمليات الهبوط ومُستخدماً ضمن دورة معتمدة بموجب الجزء 142 من لوائح (B)(A)(i)(1) § 61.17(a) GACAR.

ملاحظة التطبيق: تنزلق نافذة الـ 90 يوماً على أساس الأيام التقويمية اعتباراً من تاريخ أحدث عملية إقلاع وهبوط مؤهّلة. ويُعيد المتنبّع الحساب يومياً.

[VERIFY v10.0] — تأكد من عدم تغيير عتبة الـ 90 يوماً أو متطلب الطراز نفسه من حيث الفئة/الصف.

3.2 حادثة الإقلاع والهبوط ليلاً — § 61.17(a)(2)

القاعدة (مُتحقّق منها، النسخة 9.0): لا يجوز لأي شخص أن يعمل قائداً للطائرة حاملاً ركاباً خلال الفترة التي تبدأ بعد ساعة واحدة من غروب الشمس وتنتهي قبل ساعة واحدة من شروقها ما لم يكن خلال الـ 90 يوماً السابقة قد أجرى ما لا يقل عن ثلاث عمليات إقلاع وثلاث عمليات هبوط حتى التوقف التام خلال فترة الليل نفسها، بصفته المتحكّم الوحيد في أدوات التحكم في الطيران، في طائرة من الفئة والصف والطراز نفسه.

اعتماد FSTD: مسموح به في جهاز محاكاة طيران كامل معتمد لعمليات الإقلاع والهبوط مع نظام بصري يمثّل فترة الليل، مُستخدَم ضمن الجزء 142 من لوائح (B)(A)(i)(2) § 61.17(a) GACAR.

قاعدة خاصة لقادة الطائرات التوربينية متعددة الطاقم (61.17(a)(5)(iv)): يجوز لقائد الطائرة من نوع طائرة تعمل بالتوربين ومعمدة لأكثر من عضو طاقم قيادة واحد، يحمل شهادة تجارية على الأقل، وسجل ما لا يقل عن 1,500 ساعة، واستوفى حادثة الإقلاع والهبوط نهاراً، أن يستوفي الحادثة الليلية عبر مسار بديل:

- ثلاث عمليات إقلاع وهبوط ليلاً حتى التوقف التام بصفته المتحكم الوحيد خلال الأشهر الستة السابقة، أو
- خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، إتمام برنامج تدريب معتمد بموجب الجزء 142 من لوائح GACAR بما لا يقل عن ست عمليات إقلاع وهبوط ليلية في جهاز محاكاة طيران كامل (FFS).

[VERIFY v10.0] — تأكد من عدم تغيير تعريف نافذة الليل (ساعة واحدة بعد الغروب / ساعة واحدة قبل الشروق) وعتبة الـ 90 يوماً.

ملاحظة الواجهة: يجب أن تعرض أداة الحادثة الليلية وقت الغروب/الشروق المحلي لأحدث مطار سجله المستخدم (أو المطار الرئيسي الذي اختاره المستخدم) حتى يتمكن من معرفة متى سيحتسب طيران الليلة.

3.3 الحادثة الآلية — 61.17(a)(3)

القاعدة (مُتحقق منها، النسخة 9.0): يجوز للشخص أن يعمل قائداً للطائرة ضمن قواعد الطيران الآلي (IFR) فقط إذا كان، خلال الأشهر التقويمية الستة السابقة لشهر الرحلة، قد أدى وسجل ما يلي، بالاعتماد كلياً على الأجهزة:

المسار أ — الطائرة أو FSTD (61.17(a)(3)(i) و (ii)):

- ست عمليات اقتراب آلية
- إجراءات ومهام الانتظار
- اعتراض المسارات وتتبعها باستخدام أنظمة الملاحة الإلكترونية

المسار ب — ATD فقط (61.17(a)(3)(iii))، خلال الشهرين السابقين:

- ثلاث ساعات من الخبرة الآلية
- إجراءات ومهام الانتظار
- ست عمليات اقتراب آلية
- عمليتا تعافٍ من وضعيات غير اعتيادية (هبوط/سرعة VNE وصعود/سرعة الانهيار الجوي)
- اعتراض المسارات وتتبعها باستخدام أنظمة الملاحة الإلكترونية

المسارات ج و د و هـ (مسارات مركبة — 61.17(a)(3)(iv)(v)(vi)): يُسمح بمجموعات متنوعة من الطائرة + + FSTD + ATD؛ والقاسم المشترك هو أن المهام الإجمالية (6 اقترابات، الانتظار، التتبع) يجب أن تُنجز خلال 6 أشهر (أو شهرين لمكونات ATD فقط). راجع نص مجموعة المصادر للتفصيل الدقيق.

[VERIFY v10.0] — المسارات المركبة (vi)(v)(iv) معقدة: تأكد من أن جميع المتطلبات الفرعية لم تتغير في النسخة 10.0.

الانقضاء بما يتجاوز 6 أشهر — فحص الكفاءة الآلية (61.17(a)(4)): يجوز للطيار الذي يخفق في استيفاء 61.17(a)(3) لمدة تزيد على 6 أشهر تقويمية أن يُعيد إثبات الحادثة الآلية فقط عبر إتمام فحص الكفاءة الآلية (IPC). ويجب أن يغطي فحص الكفاءة الآلية مجالات العمليات والمهام الآلية الواردة في معايير الاختبار العملي للتصنيف

الآلي. ويجب أن يجريه ممتحن، أو مدرب معتمد، أو طيار فحص في الشركة مفوض بموجب الجزأين 121/135 من لوائح GACAR § 61.17(a)(4)(ii).

ملاحظة التطبيق: يجب أن تتبع أداة الحداثة الآلية عدد الاقترابات المؤهلة (مع التمييز بين ILS و VOR و RNAV وغيرها)، ومدخلات الانتظار، ومهام التتبع المسجلة. ويجب أن تشير إلى متطلب فحص الكفاءة الآلية عند انقضاء نافذة الأشهر الستة وعدم إعادة الطيار للتدريب.

[VERIFY v10.0] — تأكد من نافذة تفعيل فحص الكفاءة الآلية (انقضاء يتجاوز 6 أشهر تقويمية) ومن الجهة التي يجوز لها إجراؤه.

3.4 مراجعة الطيران — § 61.21

القاعدة (مُتحقق منها، النسخة 9.0): لا يجوز لأي شخص أن يعمل عضواً مطلوباً في طاقم القيادة ما لم يكن، خلال الأشهر التقويمية الـ 24 السابقة للشهر الذي يعمل فيه عضواً في طاقم القيادة، قد:

1. أدى مراجعة طيران في طائرة مصنف عليها، أجراها له مدرب معتمد، و
2. حصل على مصادقة في سجل الطيران من ذلك المدرب تشهد بإتمامها على نحو قرض.

الحد الأدنى من المحتوى (§ 61.21(b)):

- ما لا يقل عن ساعة واحدة من التدريب على الطيران
- ما لا يقل عن ساعة واحدة من التدريب الأرضي
- يجب أن يتضمن قواعد التشغيل العامة وقواعد الطيران السارية في الجزء 91 من لوائح GACAR
- إضافة إلى المناورات/الإجراءات وفق تقدير المدرب

استثناء الطائرة الشراعية (§ 61.21(c)): يجوز أن تحل ثلاث رحلات تدريبية حتى ارتفاع نمط المرور محلّ مكّون التدريب على الطيران البالغ ساعة واحدة.

شروط التجاوز (§ 61.21(d)): الطيار الذي اجتاز، خلال فترة الـ 24 شهراً، أيّاً ممّا يلي لا يحتاج إلى مراجعة طيران منفصلة:

- فحص كفاءة طيار أو اختبار عملي أجراه ممتحن أو طيار فحص معتمد لشهادة أو تصنيف أو امتياز تشغيلي
- اختبار عملي لإصدار شهادة مدرب طيران أو تجديدها أو إعادتها

استخدام (§ 61.21(h) FSTD): يجوز أن يستوفي جهاز FSTD متطلبات مراجعة الطيران شريطة أن يُستخدم ضمن دورة معتمدة بموجب الجزء 141 أو 142 أو 143 من لوائح GACAR (أو بموجب الجزء 121/135 لموظفي حاملي الشهادات). وما لم يكن جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) معتمداً لعمليات الهبوط، يجب على الطيار أن يستوفي مع ذلك حداثة الإقلاع والهبوط الواردة في § 61.17(a)(1) أو (2).

[VERIFY v10.0] — تأكد من عدم تغيير نافذة الـ 24 شهراً وشروط التجاوز. وتُعدّ قائمة التجاوز (§ 61.21(d)) مهمة بوجه خاص للتحقق منها، إذ تحدّد ما إذا كانت فحوص الكفاءة تحلّ محلّ مراجعة الطيران.

3.5 حداثة الطيار المساعد — § 61.19

القاعدة (مُتحقق منها، النسخة 9.0): يجوز للشخص أن يعمل طياراً مساعداً (SIC) لطائرة من طراز معتمد لأكثر من عضو طاقم قيادة واحد مطلوب، فقط إذا كان يحمل الشهادة والتصنيفات المناسبة، بما في ذلك التصنيف الآلي إذا كانت الرحلة ضمن قواعد الطيران الآلي (§ 61.19(a)(2)). ولا يجوز تسجيل وقت الطيار المساعد إلا حين يكون الطيار

مؤهلاً وفق § 61.19 ويشغل محطة عضو طاقم في طائرة تتطلب أكثر من طيار واحد بموجب اعتماد الطراز (أحكام سجل الطيران الواردة في § 61.13).

[VERIFY v10.0] — تأكد من عدم تغيير متطلبات تأهيل الطيار المساعد (§ 61.19). وتطبيق حادثة الطيار المساعد في المرحلة 3 محدود: يلتقط مدخل سجل الطيران راية PIC مقابل SIC؛ أما حسابات الحادثة الخاصة بالطيار المساعد (ذات الصلة أساساً بعمليات الجزء 135/121) فمؤجلة إلى المرحلة 4.

3.6 الخبرة الحديثة للمدرب الأرضي — § 61.217

[VERIFY v10.0] — يحكم § 61.217 الخبرة الحديثة للمدربين الأرضيين. وقد أُشير إليه لاكمال الصورة، لكنه خارج نطاق المرحلة 3 (يستهدف متبّع الحادثة حادثة طياران الطيار، لا حادثة تدريس المدرب).

4. نموذج البيانات

LogbookEntry 4.1

```
LogbookEntry {
  id: string (UUID)
  user_id: string (account id – the app's own user record)
  date: date (YYYY-MM-DD, Hijri stored as metadata)
  aircraft_category: enum [AIRPLANE, ROTORCRAFT, GLIDER, POWERED_LIFT, AIRSHIP, BALLOON]
  aircraft_class: string (e.g. "single_engine_land", "multi_engine_land", "helicopter")
  aircraft_type: string | null // only if type rating required
  tail_number: string | null // optional; never transmitted to third parties
  is_tailwheel: boolean
  role: enum [PIC, SIC, DUAL, SOLO]
  is_fstd: boolean
  fstd_approved_landings: boolean | null // only if is_fstd
  fstd_part142_course: boolean | null // only if is_fstd
  is_atd: boolean
  day_landings: integer (0+)
  night_landings_full_stop: integer (0+) // full stop only
  night_period_start: time | null // local time; derived from sunset table if null
  instrument_approaches: [
    {
      type: string // e.g. "ILS", "RNAV_LPV", "VOR", "NDB", "RNP"
      location: string // ICAO aerodrome code
      was_full_stop: boolean
    }
  ]
  holding_procedures_logged: boolean
  nav_tracking_logged: boolean
  unusual_attitude_recoveries: integer | null // for ATD path B
  instrument_time_hours: decimal | null
  instructor_endorsement_logged: boolean // for flight review logbook entry
  notes: string | null // free text; user-visible only; not used in currency calc
  created_at: timestamp
  updated_at: timestamp
}
```

```

CurrencyRule {
  id:          string (e.g. "GACAR_61_17_a1_day")
  gacar_section: string (e.g. "$ 61.17(a)(1)")
  gacar_version_verified: string // e.g. "v9.0 - VERIFY v10.0 before ship"
  name_en:     string
  name_ar:     string
  window_days: integer | null // 90 for T&L rules
  window_months: integer | null // 6 for IFR, 24 for flight review
  window_type:  enum [ROLLING_DAYS, CALENDAR_MONTHS]
  requirements: object // structured requirement (e.g. {takeoffs: 3, landings: 3})
  applies_to_roles: [PIC, SIC]
  aircraft_scope: string // "same_category_class_type", "any_category", etc.
  lapse_action: string | null // e.g. "IPC required for IFR currency lapse > 6 months"
}

```

4.3 CurrencyStatus (مَحْسُوبَة، غَيْر مَحْزَنَة)

```

CurrencyStatus {
  rule_id:      string
  pilot_uid:    string
  as_of_date:   date
  status:       enum [CURRENT, WARNING, LAPSED, UNKNOWN]
  days_remaining: integer | null // null if UNKNOWN or LAPSED
  qualifying_entries: [LogbookEntry.id] // which entries satisfy this rule
  next_expiry_date: date | null
  requires_ipc:  boolean // true if IFR lapsed > 6 months
  rule_version_verified: string
}

```

4.4 AlertThreshold

```

AlertThreshold {
  rule_id:  string
  user_id:  string
  warn_days: integer // default 30; user-configurable 7-60
  critical_days: integer // default 7; user-configurable 1-14
}

```

4.5 التخزين والأمن

- تُخزَّن جميع بيانات سجلّ الطيران في Cloud SQL for PostgreSQL، في `me-central2` (الدمام) — الإقليم نفسه الذي تعمل فيه واجهة API، وفق حدّ PDPL في `hosting-facts.md`.
- التحكم في الوصول على مستوى المسار، لا على مستوى القواعد: فمسارات الحساب لا تقرأ ولا تكتب سوى صفوف الجلسة المصادق عليها نفسها. ولا يوجد وصول إلى قاعدة البيانات من جهة العميل يحتاج إلى تقييد، فلا توجد قواعد أمان يمكن أن تُخطئ فيها. ولا وصول إلى بيانات المستخدمين الآخرين باستثناء مسار مصادقة مدربّ الطيران المعتمد (CFI) (المرحلة 5، مواصفة منفصلة).

- أرقام الذيل اختيارية، وحيثما أُدخِلت، تُعامل بوصفها بيانات شخصية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية PDPL (انظر القسم 9 أدناه). ولا تُستخدَم أبداً في تجميع التحليلات.
- حالة الحادثة تُحسب ولا تُخزَّن — إذ تُشتق من مدخلات سجلّ الطيران الخاصة بالمستخدم في طبقة `calc/` الصافية، فتعمل بالطريقة نفسها دون اتصال في المتصفح ومن جهة الخادم. ولا تُشارك أبداً.

5. تجربة المستخدم — لوحة المعلومات، وشارات الحادثة، والتنبيهات

5.1 لوحة معلومات الحادثة

لوحة معلومات الحادثة هي السطح الأساسي. وهي قابلة للوصول من شريط التنقل الرئيسي ضمن "Logbook / سجل الطيران". وتعرض:

الشريط العلوي: أعلى شهادة يحملها المستخدم (SPL, PPL, CPL, ATPL) ونسخة اللائحة التي تستند إليها القواعد ("مبنية على الجزء 61 من لوائح GACAR، النسخة 9.0 — [VERIFY] النسخة 10.0 قيد التحديث"). وتظهر شارة كهربائية [!] حين تتأخر نسخة مجموعة المصادر المحفوظة عن أحدث نسخة منشورة.

بطاقات الحادثة (واحدة لكل قاعدة مُتَّبَعَة):

● Day Currency — § 61.17(a)(1)
3 T&L in 90 days · same category/class/type
Last qualifying: 14 Jun 2026 (SR171 at OERK)
Expires: 12 Sep 2026 · 88 days remaining
[View GACAR § 61.17(a)(1)]

ألوان الحالة:

- أخضر (CURRENT): أيام متبقية أكثر من عتبة التحذير
- كهربائي (WARNING): أقل من أو يساوي عتبة التحذير (الافتراضي 30 يوماً)
- أحمر (LAPSED): تجاوز الانتهاء أو لزم فحص الكفاءة الآلية (IPC)
- رمادي (UNKNOWN): بيانات سجلّ طيران غير كافية للحساب

النظير العربي (تخطيط من اليمين إلى اليسار):

● (a)(1) استحقاق النهار — § 61.17
إقلاعات وهبوطات خلال 90 يوماً 3
(OERK في SR171) آخر تأهل: 14 يونيو 2026
تنتهي: 12 سبتمبر 2026 · 88 يوماً متبقية
[عرض § 61.17(a)(1) GACAR]

بطاقة فرعية لاقترابات IFR: تتوسّع بطاقة الحادثة الآلية لتعرض عدّاد اقترابات متدرجاً لمدة 6 أشهر:

Approaches: 4 of 6 required (need 2 more by 14 Dec 2026)
Holding: ✓ logged
Nav tracking: ✓ logged
Path: Aircraft/FSTD (§ 61.17(a)(3)(i))

بطاقة مراجعة الطيران:

● Flight Review – § 61.21
Due within 24 calendar months
Last review: 03 Jan 2025 · Instructor endorsed
Expires: Jan 2027 · 7 months remaining
⚠ Warning threshold: 30 days
[View GACAR § 61.21]

5.2 شاشة إدخال سجل الطيران

إدخال بأدنى قدر من العناية. تُظهر الحقول المطلوبة أولاً؛ وتُطوى الحقول الاختيارية.

مسار الإدخال السريع (الحالة الأكثر شيوعاً — رحلة نهائية وفق قواعد الطيران المرئي، بالطائرة الرئيسية نفسها):

1. التاريخ (الافتراضي اليوم)
2. عدد عمليات الإقلاع والهبوط — تقسيم نهاري / ليلي (مُدَّج: + / -)
3. الدور (مفتاح تبديل PIC / SIC)
4. مفتاح تبديل "استخدام الطائرة الرئيسية" (يملأ مسبقاً الفئة/الصف/الطراز من الإعدادات)
5. الحفظ

الإدخال الموسَّع (رحلة آلية):

- نوع الاقتراب + المطار (صَفّ قابل للتكرار)
- تسجيل الانتظار (خانة اختيار)
- تسجيل تتبّع الملاحة (خانة اختيار)
- الوقت الآلي (ساعات، عشري)
- راية FSTD / ATD (تُظهر حقولاً شرطية لحالة الاعتماد)

التحقق من صحة مدخل سجل الطيران:

- عمليات الهبوط الليلية: تحذير إذا كانت راية فترة الليل مفعّلة لكن الوقت المسجّل خارج نافذة الغروب-الشروق المحسوبة للمطار المُدخّل
- عدد الاقترابات: زيادة تلقائية لعدّاد اقترابات IFR المتدرج لمدة 6 أشهر
- مصادقة المدرّب: تطلب مدخلات مراجعة الطيران تأكيد المصادقة (يسجّل التطبيق إقرار الطيار الذاتي؛ وهو لا يحلّ محلّ المصادقة في سجلّ الطيران المادي)

5.3 التنبيهات الاستباقية

جدول الإشعارات الدفعية (PWA، باشتراك اختياري):

المُفعّل	الرسالة (الإنجليزية)	الرسالة (العربية)
قبل 30 يوماً من انقضاء الحادثة الليلية	Night currency expires in 30 days — log 3 night" "T&L before [date]	"تنتهي صلاحية استحقاق الطيران الليلي خلال 30 يوماً"
قبل 30 يوماً من استحقاق مراجعة الطيران	Flight Review due in 30 days — schedule with" "an authorized instructor	"موعد مراجعة الطيران خلال 30 يوماً — احجز مع مدّرب معتمد"
قبل 7 أيام من انقضاء أي حادثة	تنبيه أحمر بتاريخ الانتهاء الدقيق	
انقضاء حادثة IFR بما يتجاوز 6 أشهر	IPC required to restore IFR currency (§ 61.17(a)" "(4))	
تحديث مجموعة مصادر الجزء 61 إلى النسخة 10.0	GACAR Part 61 updated — review your" "currency rules	

عتبات التنبيه قابلة للتهيئة من قبل المستخدم (التحذير عند 30 يوماً والترح عند 7 أيام هما الافتراضيان؛ المدي: التحذير 7-60 يوماً، والترح 1-14 يوماً).

لافتة داخل التطبيق: تُعرض عند كل فتح للتطبيق حين تكون أي حادثة في حالة WARNING أو LAPSED. وقابلة للإغلاق لكل جلسة، وليس بصفة دائمة (تظهر من جديد عند الفتح التالي إن بقيت في حالة تحذير).

5.4 إخلاء المسؤولية التعليمي في كل شاشة حادثة

تحمل كل بطاقة حادثة وكل شاشة سجلّ طيران تذييلاً ثابتاً:

مرجع تعليمي فقط — وليس سجلّاً رسمياً. تساعدك هذه الأداة على فهم متطلبات الحادثة في الجزء 61 من لوائح GACAR. إنّ سجلّ طيرانك الرسمي ومصادقة مدّربك المعتمد هما السجلّ القانوني. تحقّق من جميع المتطلبات مقابل النسخة السارية من لوائح GACAR على gaca.gov.sa. إنّ فلاي قাকা مستقل عن الهيئة العامة للطيران المدني وغير مرتبط بها.

يُعرض المكافئ العربي بتخطيط من اليمين إلى اليسار حين تكون اللغة عربية.

5.5 التنقل والربط العميق

- لوحة معلومات الحادثة: </logbook/currency> (الإنجليزية) · </ar/logbook/currency> (العربية)
- إدخال سجلّ الطيران: </logbook/entry/new>
- تربط كل بطاقة حادثة بالبند الدقيق في المكتبة، مثل: </library/gacar/part-61#section-61-17-a-1>

6. مزامنة اللوائح — إبقاء قواعد الحادثة محدّثة

6.1 التبعية

قواعد الحادثة المُطبّقة في المتتبّع مشتقة من الجزء 61 من لوائح GACAR. وحين تنشر الهيئة العامة للطيران المدني نسخة جديدة من الجزء 61، قد تتغيّر القواعد. ومحرك قواعد قديم يحسب بصمت مقابل نسخة عتيقة من الجزء 61 يُمثّل خطراً على العلامة التجارية والسلامة.

6.2 الارتباط بالعملية التحريرية

يعدّ محرك قواعد متتبّع الحادثة مستهلكاً لعملية مزامنة AIRAC/التحريرية (انظر -06-product eng/diagrams/airac-editorial-sync.svg). فالعملية القائمة تتبّع بالفعل حادثة نسخة الجزء 61 عبر بيان GACAR-Amendment-Currency- Verification. والامتداد المطلوب لمتتبّع الحادثة:

1. إصدار نسخ القواعد: يحمل كل سجلّ CurrencyRule حقل gacar_version_verified (يُضبط عند الإطلاق على "v9.0 — VERIFY v10.0"). وحين يحدّث المالك التحريري مجموعة المصادر إلى النسخة 10.0، يجب عليه أيضاً تشغيل قائمة مراجعة القواعد (القسم 6.3).

2. ختم نسخة الواجهة: يعرض رأس لوحة معلومات الحادثة دائماً نسخة الجزء 61 التي تحقّقت القواعد منها آخر مرة ورابطاً إلى مدخل المكتبة. وإذا كانت نسخة مجموعة مصادر المكتبة أحدث من نسخة محرك القواعد، يُظهر الرأس لافتة كهربائية "القواعد قيد المراجعة للنسخة 10.0 من الجزء 61".

3. قائمة مراجعة القواعد (مادة تحريرية جديدة): ملف ماركداون library/06-product-eng/RULE-REVIEW-PART61.md (يُنشأ عند إطلاق المرحلة 3) يجب على المالك التحريري إكماله بعد كل تحديث لمجموعة مصادر الجزء 61:

- مقارنة عتبات § 61.17(a)(1) و (a)(2) و (a)(3) و (a)(4) و § 61.21
- تدوين أي قيم متغيّرة (عدد النهار، النافذة، مُفعّل فحص الكفاءة الآلية)
- تحديث سجلات CurrencyRule ورفع gacar_version_verified
- إعادة نشر محرك قواعد الحادثة إذا تغيّرت العتبات
- إزالة لافتة الرأس الكهربائية

4. تنبيه عدم تطابق النسخة للطيارين: إذا نُشر تحديث لمجموعة المصادر لكن لم يُراجع محرك القواعد بعد (الحالة الكهربائية)، تُظهر لوحة المعلومات:

"تم تحديث الجزء 61 من لوائح GACAR. قواعد الحادثة الخاصة بك قيد المراجعة — تحقّق مقابل أحدث نسخة من الجزء 61 على gaca.gov.sa حتى يُحلّ هذا الأمر"

6.3 قائمة مراجعة القواعد — البنود الواجب فحصها بعد كل تحديث للجزء 61

- § 61.17(a)(1): الإقلاع والهبوط نهاراً — 90 يوماً؟ 3 عمليات إقلاع وهبوط؟ الفئة/الصف/الطراز نفسه؟
- § 61.17(a)(2): الإقلاع والهبوط ليلاً — 90 يوماً؟ 3 عمليات إقلاع وهبوط حتى التوقف التام؟ تعريف نافذة الليل؟

- § 61.17(a)(2)(iv)(E): البديل التوريثي متعدد الطاقم — 6 أشهر أم 12 شهراً؟
- § 61.17(a)(3)(i-vi): المسارات الآلية — 6 اقترايات؟ نافذة 6 أشهر؟
- § 61.17(a)(3)(iii): مسار ATD — نافذة شهرين؟ 3 ساعات؟ 6 اقترايات؟
- § 61.17(a)(4): فُغِّل فحص الكفاءة الآلية — انقضاء يتجاوز 6 أشهر تقويمية دون تغيير؟
- § 61.21(a): مراجعة الطيران — نافذة 24 شهراً دون تغيير؟
- § 61.21(b): محتوى مراجعة الطيران — ساعة طيران واحدة + ساعة أرضية واحدة دون تغيير؟
- § 61.21(d): قائمة التجاوز — أي اختبارات عملية / فحوص تُحتسب بدائل؟

7. الاختصار على فئة Pro وكيف يعالج ذلك الانصراف بعد الاختبار

7.1 الوصول حسب الفئة

الميزة	مجاناً	Pro (79 ريالاً/شهر · 649 ريالاً/سنة)	تصريح موسم الاختبارات (299 ريالاً سعودياً / 90 يوماً)
قراءة الجزء 61 من لوائح GACAR في المكتبة	✓	✓	✓
لوحة معلومات الحادثة (عرض القواعد)	معاينة فقط — بطاقات مقفلة	✓ — حساب حيّ كامل	✓ — كامل خلال فترة الباقية
إدخال سجلّ الطيران	—	✓	✓ خلال فترة الباقية
التنبهات الدفعية	—	✓	✓ خلال فترة الباقية
تصدير البيانات (JSON/PDF)	—	✓	—
بقاء سجلّ الطيران بعد انتهاء باقية الاختبار	—	✓ (يُرثَل عند التحويل إلى Pro)	يُصدّر فقط

7.2 لحظة التحويل

في اليوم 75 من تصريح موسم الاختبارات، يظهر عرض الاستعادة (البند 2.2 من خطة العمل):

"ينتهي تصريح موسم الاختبارات خاصتك خلال 15 يوماً. يبقى معك سجلّ طيرانك ومتتبع الحادثة — ارتق إلى Pro واحتفظ بكل شيء"

ويُقدّم الخصم، إن وُجد، بوصفه رمز عرض ترويجي فتُحقّق منه من جهة الخادم ويُطبّق على أول رسم (وهي الآلية التي تدعمها الفوترة أصلاً)؛ ولا يمرّر العميل سعرًا أبداً. واضبط الرقم الفعلي في وثائق التسعير، لا هنا.

هذا هو المركز: لدى الطيار 75 يوماً من مدخلات سجلّ الطيران لا يريد أن يخسرها. ويصبح سجلّ الطيران كلفة التحويل — خطاف الاحتفاظ الذي لا تستطيع فئة الأداة الدراسية وحدها صنعه.

7.3 الالتصاق على مدى المسيرة المهنية

لا تتوقف الحادثة عن الأهمية أبداً للطيار النشط. فمراجعة الطيران تتكرر كل 24 شهراً. والحادثة الآلية تتكرر كل 6 أشهر. والحادثة اليلية كل 90 يوماً. وإنّ الطيار الذي يعتمد على فلاي قاكاً لإدراك الحادثة لديه سبب متواصل ومتكرر لإبقاء اشتراك Pro فعالاً — وهو خندق الاحتفاظ الذي يحدده البند 5.1 من خطة العمل بوصفه أعلى استثمار بعد الإطلاق من حيث الأثر.

8. اعتبارات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) والخصوصية

8.1 البيانات الشخصية في سجلّ الطيران

تُعدّ بيانات سجلّ الطيران بيانات شخصية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL, Personal Data Protection Law, المرسوم الملكي رقم م/19 لعام 2021 وتعديلاته). وعلى وجه التحديد:

- يمكن أن تشكّل تواريخ الرحلات، ورموز المطارات، وأرقام الذيل (حتى وإن كانت اختيارية) بيانات شخصية، وقد تشكّل مجمعةً بيانات حساسة إن كشفت عن أنماط تنقّل.
- يربط معرّف الحساب جميع مدخلات سجلّ الطيران بفرد قابل للتحديد.

8.2 تقليل البيانات

صُمّم مخطط مدخل سجلّ الطيران (القسم 4.1) للحد الأدنى الضروري من البيانات:

- رقم الذيل اختياري ويُستخدم للعرض فقط، لا لحساب الحادثة.
- لا تُجفّع تفاصيل المسار، ولا أسماء الركاب، ولا أوزان الحمولة.
- تُجفّع رموز المطارات للاقترابات الآلية (مطلوبة للامثال لـ § 61.17(a)(3) — تشترط لوائح GACAR صراحةً تسجيل الموقع).

8.3 تطبيق حقوق نظام حماية البيانات الشخصية

الحق	التطبيق
الحق في الوصول	الإعدادات → "تنزيل سجلّ طيراني" — تصدير JSON خلال 30 ثانية لما يصل إلى 5 سنوات من المدخلات
الحق في نقل البيانات	تصدير PDF و JSON (ضمن نطاق القسم 2.1)
الحق في التصحيح	مدخلات سجلّ الطيران قابلة للتعديل من قبل الطيار في أي وقت
الحق في الحذف	الإعدادات → "حذف الحساب" → يُحذف سجلّ الحساب فوراً وتُمحى جميع صفوف سجلّ الطيران خلال 30 يوماً
الحق في الاعتراض على المعالجة	لا تُستخدم أي بيانات من سجلّ الطيران للتحليلات أو التدريب أو المشاركة مع طرف ثالث

8.4 الموافقة والشفافية

- عند أول مدخل لسجلّ الطيران، تشرح مطالبة تظهر لمرة واحدة ما البيانات التي تُجمع، ولماذا، وأين تُخزن (Cloud SQL، الدمام / me-centra12، المملكة العربية السعودية).
- يجب تحديث سياسة الخصوصية قبل إطلاق المرحلة 3 لتغطية معالجة بيانات سجلّ الطيران، كما يجب توسيع تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) القائم (الجزء من المسار القانوني) ليغطي فئة بيانات سجلّ الطيران، هذا عائق للإطلاق في المرحلة 3.

8.5 موطن البيانات

تُخزن جميع بيانات سجلّ الطيران في نسخة Cloud SQL Postgres في me-centra12 (الدمام)، وتعمل واجهة API التي تلامسها على Cloud Run في الإقليم نفسه. ونسخة Cloud SQL مورد إقليمي — فهي لا تُنسخ خارج إقليمها إلا إذا أُنشئت نسخة متماثلة عابرة للأقاليم عمداً، ولا توجد أي منها. ولا تغادر أي بيانات لسجلّ الطيران المملكة. ولا تتلقى أي خدمة تحليلات من طرف ثالث بيانات سجلّ الطيران.

8.6 إخلاء مسؤولية عدم الاعتماد التشغيلي

يجب ألا يُوضع سجلّ الطيران ومنتجّ الحادثة أو يُستخدم أبداً بوصفهما سجلّاً رسمياً. والمخاطر القانونية لاعتماد طيار على هذا التطبيق وحده للتحقق من الحادثة — ثم اكتشاف الهيئة العامة للطيران المدني أنه غير حديث — يتحملها الطيار. ويوضّح إخلاء مسؤولية التطبيق (القسم 5.4) ذلك صراحةً. وينبغي للمستشار القانوني مراجعة صياغة إخلاء المسؤولية قبل إطلاق المرحلة 3.

9. السلوك دون اتصال وسلوك تطبيق الويب التقدّمي (PWA)

9.1 استراتيجية العمل دون اتصال

يجب أن تعمل لوحة معلومات الحادثة وإدخال سجلّ الطيران دون اتصال. فالطيّارون السعوديون يعملون في مطارات ذات اتصال ضعيف أو معدوم (يصف البند 5.5 من خطة العمل تطبيق الويب التقدّمي بأنه ميزة شبه أساسية لخط الطيران).

البيانات	السلوك دون اتصال
مدخلات سجلّ الطيران	تُكتب محلياً أولاً؛ وتُزامن مع واجهة API عند إعادة الاتصال
حالة الحادثة	تُخزن آخر حالة محسوبة في IndexedDB؛ وتُعرض مع وسم "آخر حساب [التاريخ/الوقت]"
قواعد الحادثة	مُجمّعة كملف JSON مُصدّر النسخة في ذاكرة عامل الخدمة (service worker)؛ وتُحدّث عند الفتح التالي للتطبيق عند الاتصال
نص مكتبة الجزء 61 من لوائح GACAR	يُخزن مؤقتاً عند أول قراءة وفق استراتيجية التخزين المؤقت القائمة لعامل الخدمة
التنبيهات الدفعية	تُسَلَّم عبر دفع PWA (يتطلب تسجيلاً مسبقاً عبر الاتصال)؛ وإذا كان دون اتصال، تُعرض كلافات داخل التطبيق عند الفتح التالي

9.2 حلّ التعارضات

إذا سجّل طيار مدخلات على أجهزة متعددة أثناء عدم الاتصال، فإن استراتيجية دمج المزامنة هي: آخر كتابة تفوز لكل مدخل (للمدخلات طوابع زمنية ومعرفات UUID؛ ويُعاقل معرف UUID مكرر عند المزامنة بوصفه تحديثاً، لا إدراجاً مكرراً). وقد يُحسّن حقل سجلّ تدقيق مستقبلي هذه الاستراتيجية.

9.3 مطالبة التثبيت

تظهر مطالبة تثبيت تطبيق الويب التقدّمي "Install Fly GACA" على لوحة معلومات الحادثة (لا عند أول فتح للتطبيق، وهو أبكر من اللازم). والأساس المنطقي: الطيار الذي رأى للتوّ عدّاد حداثته الليلية التنازلي لديه سبب ملموس لتثبيت التطبيق للحصول على تنبيهات مستمرة.

10. مقاييس النجاح

10.1 مقاييس الاحتفاظ (الأساسية)

المقياس	الهدف عند 6 أشهر من إطلاق المرحلة 3
معدل الاحتفاظ الشهري لـ Pro	$\leq 80\%$ (مرتفعاً عن الأساس قبل الميزة)
معدل التحويل من باقة الاختبار إلى Pro	$\leq 25\%$ (عرض الاستعادة في اليوم 75)
مستخدمو Pro الذين لديهم مدخل واحد على الأقل في سجلّ الطيران	$\leq 60\%$ (إشارة التنبّي)
مستخدمو Pro الذين لديهم 5 مدخلات على الأقل في سجلّ الطيران	$\leq 35\%$ (إشارة تكوّن العادة)
الأيام النشطة شهرياً (مجموعة Pro)	≤ 8 أيام (مراجعات لوحة معلومات الحادثة)

10.2 مقاييس جودة المنتج

المقياس	الهدف
دقة حساب الحادثة	100% — مُتحقّق منها بمجموعة اختبارات مقابل سيناريوهات و 61.17 المعروفة من لوائح GACAR
تأخّر عدم تطابق نسخة القاعدة	> 14 يوماً بعد نشر الهيئة العامة للطيران المدني نسخة جديدة من الجزء 61 قبل ظهور الالفة الكهرمانية
معدل نجاح مزامنة المدخلات دون اتصال	$\leq 99\%$ (المدخلات المُنشأة دون اتصال والمُزامنة بنجاح عند إعادة الاتصال)
معدل تسليم التنبيهات (دفع PWA)	$\leq 90\%$ من الطيارين المسجّلين يتلقون التنبيهات قبل انقضاء الحادثة

10.3 المؤشرات الرائدة (مراقبة أسبوعية)

- مدخلات سجلّ الطيران الجديدة يومياً (حسب مجموعتي Pro وباقة الاختبار)
- مشاهدات صفحة لوحة معلومات الحادثة
- نسبة المدخلات المُنشأة دون اتصال مقابل المُنشأة عبر الاتصال

- معدل الاشتراك الاختياري في التنبيهات الدفعية

11. خطة البناء المرحلية

تنطبق المرحلة 3 على أولوية البند 5.1 من خطة العمل. وتتبع تقديرات الجهد مفتاح خطة العمل: S أقل من 0.5 يوم · 1-3 M أيام · L أسبوع فأكثر · XL عدة أسابيع.

المرحلة 3أ — محرّك القواعد ونموذج البيانات (M-L)

- تعريف وبذر سجلات CurrencyRule (واحدة لكل بند قُتِّع)
- تطبيق حساب CurrencyStatus بوصفه وحدة صافية خالية من DOM في طبقة calc/ بمستودع المنتج، كي تعمل الشيفرة نفسها من جهة العميل دون اتصال ومن جهة الخادم
- كتابة اختبارات وحدة لكل سيناريو في § 61.17 و § 61.21 من لوائح GACAR (نوافذ النهار/الليل IFR/المتدرجة، ومُفَعَّل فحص الكفاءة الآلية، وشروط تجاوز مراجعة الطيران)
- بوابة: التحقق من النسخة 10.0 من الجزء 61 قبل بذر القواعد — اسحب النسخة 10.0 من gaca.gov.sa، وشغّل قائمة مراجعة القواعد (القسم 6.3)، وحدّث سجلات القواعد

المرحلة 3ب — واجهة إدخال سجلّ الطيران (M)

- شاشة الإدخال السريع (التاريخ، عدد الإقلاع والهبوط، الدور، الطائرة الرئيسية)
- الإدخال الموسّع (الاقترابات الآلية، الانتظار، رايات FSTD/ATD)
- الكتابة المحلية دون اتصال أولاً + المزامنة مع واجهة API الخاصة بالحساب
- التحقق من صحة المدخلات

المرحلة 3ج — واجهة لوحة معلومات الحادثة (M)

- بطاقات الحادثة بألوان الحالة والعُدّاد التنازلي
- البطاقة الفرعية لاقترابات IFR مع عدّاد متدرج
- روابط عميقة إلى بنود مكتبة لوائح GACAR
- التخطيط من اليمين إلى اليسار وثنائي اللغة
- تذييل إخلاء المسؤولية
- لافتة نسخة مجموعة المصادر (كهرمانية إذا تأخّر محرّك القواعد عن مجموعة المصادر)

المرحلة 3د — التنبيهات (S-M)

- شاشة إعدادات عتبة التنبيه
- تسجيل الإشعارات الدفعية لـ PWA وتسليمها
- مكوّن اللافتة داخل التطبيق
- عرض الاستعادة في اليوم 75 من باقة اجتياز الاختبار

المرحلة 3هـ — نظام حماية البيانات الشخصية والشؤون القانونية (M + خارجي)

- تصدير البيانات (JSON + PDF)
- مسار حذف الحساب
- تحديث سياسة الخصوصية
- توسيع تقييم أثر حماية البيانات (خارجي — المسار القانوني)
- المراجعة القانونية لإخلاء المسؤولية (خارجي)
- عائق الإطلاق: لا يمكن إطلاق المرحلة 3 حتى يُعتقد بنود نظام حماية البيانات الشخصية/القانونية

المرحلة 3و — ضمان الجودة والمراقبة (S-M)

- مجموعة اختبارات حساب الحداثة (جميع مسارات § 61.17 و § 61.21)
- اختبارات تكامل المزامنة دون اتصال
- اختبار الانحدار البصري للتخطيط من اليمين إلى اليسار
- لوحة معلومات مراقبة الإطلاق (مقاييس القسم 10.3)

12. الأسئلة المفتوحة

#	السؤال	المالك	المطلوب بحلول
OQ-1	تغييرات قواعد النسخة 10.0 من الجزء 61: ما الذي تغيّر بين النسخة 9.0 (الملف GR23-025، أكتوبر 2023) والنسخة 10.0؟ وعلى وجه التحديد: هل تغيّرت أيّ من عتبات § 61.17(a)(1) أو (a)(2) أو (a)(3)؟ § 61.21 يجب الإجابة عن هذا قبل بذر محرّك القواعد.	المالك التحريري	بوابة المرحلة 3أ
OQ-2	سلطة إجراء فحص الكفاءة الآلية: هل لا يزال § 61.17(a)(4)(ii) في النسخة 10.0 يدرج الأطراف المفوّضة نفسها (المتجن، المدرب المعتمد، طيار فحص الشركة في الجزء 121/125/135)؟	المالك التحريري	بوابة المرحلة 3أ
OQ-3	تعريف نافذة الليل: هل تعزّف النسخة 10.0 من الجزء 61 من لوائح GACAR فترة الليل بأنها "من ساعة بعد الغروب إلى ساعة قبل الشروق" (وفق § 61.17(a)(2)(i) في النسخة 9.0)، أم أنها تحيل إلى الجزء 1 أو الجزء 91 من لوائح GACAR لتعريف الليل؟ تحتاج واجهة إدخال سجلّ الطيران إلى معرفة أيّ جدول غروب يُستخدم.	المالك التحريري + مراجعة الكابتن عادل	المرحلة 3ب
OQ-4	توسيع نطاق تقييم أثر حماية البيانات لنظام PDPL: هل يغطّي تقييم أثر حماية البيانات القائم ببيانات سجلّ الطيران؟ إن لم يكن كذلك، يلزم ملحق تكميلي لتقييم أثر حماية البيانات قبل إطلاق المرحلة 3.	المسار القانوني	بوابة المرحلة 3هـ
OQ-5	موطن بيانات <code>firebase-me-central2</code> — أُغلق في 19-08-2026. لا وجود لـ <code>Firestore</code> . بيانات سجلّ الطيران تقيم في <code>Cloud SQL Postgres</code> في <code>me-central2</code> ، وهو مورد إقليمي بلا نسخة متماثلة عابرة للأقاليم، وتعمل واجهة API التي تقرأها في الإقليم نفسه. انظر <code>hosting-facts.md</code> .	الهندسة	مغلق
OQ-6	المراجعة القانونية لإخلاء المسؤولية: هل تحدّ صياغة إخلاء المسؤولية في القسم 5.4 بشكل كافٍ من مسؤولية فلاي قاكّا عن خطأ حساب الحداثة؟ ينبغي للمحامي السعودي المختص بالملكية الفكرية/الطيران الذي يراجع حقوق إعادة التوزيع أن يبدي رأيه في ذلك.	المسار القانوني	بوابة المرحلة 3هـ

#	السؤال	المالك	المطلوب بحلول
OQ-7	البديل التوريثي متعدد الطاقم (61.17(a)(5)(iv)): هل تحتفظ النسخة 10.0 بمسار الحادثة الليلية البديل لقادة الطائرات التوريثية متعددة الطاقم (6 أشهر أو تدريب 12 شهراً بموجب الجزء 142 مع 6 عمليات إقلاع وهبوط في FFS)؟ هذا المسار ذو صلة بالمستخدمين الأكثر تقدماً ويؤثر في تصميم البطاقة الفرعية للحادثة الآلية.	المالك التحريري	المرحلة 3ج
OQ-8	قائمة تجاوز مراجعة الطيران (61.21(d)): في النسخة 10.0، هل لا يزال فحص الكفاءة الفُتْاز يستوفي تلقائياً متطلب مراجعة الطيران؟ إذا تغيّرت قائمة التجاوز، يتغيّر حساب بطاقة مراجعة الطيران.	المالك التحريري	بوابة المرحلة 3أ
OQ-9	نطاق الفئة لكل طائرة: تشترط قواعد الإقلاع والهبوط نهاراً وليلاً "الفئة والصنف والطراز نفسه (إن كان تصنيف الطراز مطلوباً)". وتتبع المرحلة 3 فئة طائرة رئيسية واحدة. ويحتاج الطيارون متعددو الفئات (مثل حامل PPL مع SEL ومروحية) إلى حادثة منفصلة لكل فئة. هل تتبع الفئات المتعددة ضمن نطاق المرحلة 3 أم مؤجل إلى 3ب؟	المنتج	المرحلة 3ب
OQ-10	متطلب التصنيف الآلي للطيار المساعد: يشترط 61.19(a)(2) أن يحمل الطيار المساعد تصنيفاً آلياً إذا كانت الرحلة ضمن قواعد الطيران الآلي. هل ينبغي للوحة معلومات الحادثة أن تظهر تحذير حادثة آلية للطيار المساعد (أي صفّ ثانٍ للحادثة الآلية لدور الطيار المساعد)؟ أم تأجيل التتبع الخاص بالطيار المساعد إلى المرحلة 4؟	المنتج	المرحلة 3أ

الملحق أ — بنود الجزء 61 من لوائح GACAR المُشار إليها

البند	العنوان / الموضوع	الحالة في مجموعة المصادر المحفوظة
61.13 §	سجلات الطيارين	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(1) §	حادثة الإقلاع والهبوط نهاراً للقائد (90 يوماً، 3 عمليات إقلاع وهبوط)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(2) §	حادثة الإقلاع والهبوط ليلاً للقائد (90 يوماً، 3 عمليات إقلاع وهبوط حتى التوقف التام، فترة الليل)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(2)(iv) § (E)	الحادثة الليلية البديلة التوريثية متعددة الطاقم	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(3)(i) §	الحادثة الآلية — مسار الطائرة/FSTD (6 أشهر، 6 اقتربات)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(3)(ii) §	الحادثة الآلية — مسار FSTD فقط	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(3)(iii) §	الحادثة الآلية — مسار ATD فقط (شهران، 3 ساعات، 6 اقتربات)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(3)(iv)-(vi) §	الحادثة الآلية — المسارات المركّبة	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(4) §	فحص الكفاءة الآلية (IPC) — انقضاء يتجاوز 6 أشهر	v9.0 — [VERIFY v10.0]
61.17(a)(5) §	الاستثناءات (عمليات الجزء 119/121/125/135)	v9.0 — [VERIFY v10.0]

البند	العنوان / الموضوع	الحالة في مجموعة المصادر المحفوظة
§ 61.17(b)	فحص كفاءة القائد للطائرات متعددة الطاقم / النفاثة التوربينية (12 شهراً / 24 شهراً)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.19	متطلبات تأهيل الطيار المساعد	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(a)	مراجعة الطيران — دورة 24 شهراً	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(b)	محتوى مراجعة الطيران (ساعة طيران + ساعة أرضية، قواعد الجزء 91)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(c)	بديل الطائرة الشراعية (3 رحلات تدريبية)	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(d)	تجاوز مراجعة الطيران — بدائل فحص الكفاءة / الاختبار العملي	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(e)	تجديد مدّرب الطيران — إعفاء التدريب الأرضي	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(g)	يجوز دمج مراجعة الطيران مع متطلبات § 61.17	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.21(h)	استخدام FSTD لمراجعة الطيران	v9.0 — [VERIFY v10.0]
§ 61.217	الخبرة الحديثة للمدّرب الأرضي (مذكور، خارج نطاق المرحلة 3)	v9.0 — [VERIFY v10.0]

ملاحظة مجموعة المصادر: النسخة المحفوظة من الجزء 61 من لوائح GACAR في المكتبة هي النسخة 9.0 (الملف GR23-025، بتاريخ 31 أكتوبر 2023). ويؤكد سجلّ تاريخ التغييرات لدى الهيئة العامة للطيران المدني (النسخة 101.0، بتاريخ 02 فبراير 2026) أن النسخة 10.0 هي النسخة المنشورة الحالية. ويجب إعادة التحقق من جميع تطبيقات القواعد مقابل النسخة 10.0 على gaca.gov.sa قبل إطلاق المرحلة 3أ. وهذه بوابة صارمة.

الملحق ب — ملخص بنود [VERIFY]

البند	مرجع لوائح GACAR	ما يجب التحقق منه
V-1	§ 61.17(a)(1)	نافذة الـ 90 يوماً و 3 عمليات إقلاع وهبوط دون تغيير في النسخة 10.0
V-2	§ 61.17(a)(2)	نافذة الليل ("من ساعة بعد الغروب إلى ساعة قبل الشروق")، و 90 يوماً، و 3 عمليات إقلاع وهبوط حتى التوقف التام دون تغيير
V-3	§ 61.17(a)(3)(i)	نافذة الـ 6 أشهر، و 6 اقترابات، والانتظار، ومتطلبات التتبع دون تغيير
V-4	§ 61.17(a)(3)(iii)	مسار ATD فقط: نافذة الشهرين والحد الأدنى البالغ 3 ساعات دون تغيير
V-5	§ 61.17(a)(3)(iv)-(vi)	المسارات المركّبة دون تغيير
V-6	§ 61.17(a)(4)	فمّعل فحص الكفاءة التالية: انقضاء يتجاوز 6 أشهر تقويمية؛ والأطراف المفوّضة دون تغيير
V-7	§ 61.17(a)(5)(iv)	مسارات الحوادث الليلية البديلة التوربينية متعددة الطاقم دون تغيير
V-8	§ 61.21(a)	دورة مراجعة الطيران البالغة 24 شهراً دون تغيير

البند	مرجع لوائح GACAR	ما يجب التحقق منه
V-9	§ 61.21(b)	متطلب المحتوى البالغ ساعة طيران + ساعة أرضية دون تغيير
V-10	§ 61.21(d)	قائمة التجاوز: فحوص الكفاءة والاختبارات العملية التي تحل محل مراجعة الطيران دون تغيير
V-11	§ 61.19	متطلبات تأهيل الطيار المساعد دون تغيير

DRAFT